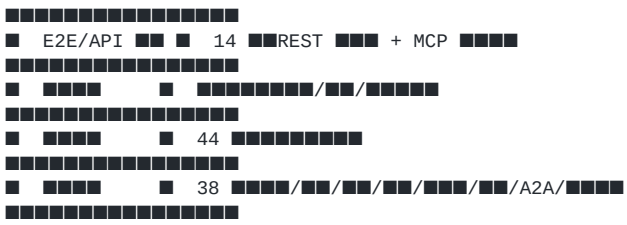
08 · 测试与质量保证

项	内容
文档 ID	TG-DOC-08
版本	v1.1（重构后：96 项 / 93% 覆盖）
编制日期	2026-10-26（首版 2026-10-25）
依据	TDD / BDD / ATDD
状态	已评审，CI 全绿

---

1. 测试金字塔（本项目实际）



现状：96 项测试全绿，覆盖率 93%（门禁 80%，核心目标 90%），`ruff check` 零告警，Litestar 弃用告警清零。

测试文件	项数	职责
`test_tiangong_core.py`	44	领域核（纯函数，无 IO）
`test_agent_runtime.py`	14	编排闭环 + REST + MCP（ATDD）
`test_refactor_v11.py`	38	v1.1 五项基础设施 + 新端点

---

2. 测试策略

2.1 单元测试（TDD，核心算法）

模块	覆盖要点	组
taskgraph	分解模板 / 环检测 / 就绪集 / 重复 ID	TestTaskGraph
capability	超载/缺传感器/缺臂展/低电量/距离打分	TestCapability
safety	禁入/停机/限速/令牌/超载	TestSafety
evidence	证据完整/缺失/快照类	TestEvidence
lifecycle	happy path / 非法跳转 / 打回	TestLifecycle
degrade	阶梯逐级 / 到顶保持 / 需人级	TestDegrade
skills	审批/顶替/回滚/重复/拒退	TestSkills
fleet	最优分配/一机一单/禁入/限速	TestFleet
worldmodel	基线可行 / 缺席反事实	TestWorldModel
episode	consent 强制 / 成功率 / 分片 / 校验和	TestEpisode

2.2 集成测试（编排闭环）

场景	断言
正常搬运	全 DONE + 证据三类齐全 + 3 条 episode
禁入区目标	ABORTED + R1
超载无令牌	ABORTED + R2
超载有令牌	全 DONE
混沌失败	degraded=true，级数达 L3/L4
停止区有人	safety_halted，任务 FAILED
巡检单	SCAN 链 + PHOTO + snapshot 证据

2.3 API 测试（ATDD）

REST：healthz / 全链路（下单→审批→执行→查询）/ 未审批拒运行 / 急停 / 技能审批回滚 / 飞轮统计。
MCP：initialize / tools/list / submit→approve→run / estop / stats。

2.4 重构专项测试（v1.1）

组	覆盖要点	关键断言
TestCache	TTL 过期 / 前缀失效 / 命中率 / L2 故障降级	L2 挂掉后功能仍可用，仅命中率下降
TestEvents	发布订阅 / 历史重放 / 失败不阻塞主链路	`failed` 计数可观测，业务不中断
TestOtel	Session>Trace>Span 层级 / GenAI 属性 / P95 指标	span 父子关系正确，`gen_ai.system` 齐全
TestRepository	写主读从 / 六表落库 / 审计只追加 / 隔离	跨实例不串数据（uuid 库名）
TestAdapters	VDA 5050 主题与报文 / 注册表 / 健康探测	报文符合规范，健康状态可查
TestMemory	工作/情景/技能三层记忆	情景索引按技能聚合，缺失不抛异常
TestA2A	Agent Card / 意图委派 / 未知意图	未注册意图返回 404，不静默成功
TestNewEndpoints	指标/事件/适配器/审计/A2A 端点	状态码 200，字段契约稳定

> 重构遵守"先写测试再改实现"：上述 38 项在对应模块落地前先红后绿。

---

3. 混沌与降级验证

```
make demo -- --chaos    # ■■■■■■■■■■ → ■■ L1→L4 ■■■■
make demo -- --person   # ■■■■■■ → ■■ R4 ■■
```

每迭代至少执行一次（宪法第四条：降级路径必须被测试覆盖）。

---

4. 质量门禁（CI）

```
ruff check packages services        # ■■■■■■■■■■ impl/pyproject.toml■
pytest -q --maxfail=1               # 96 ■■■■■■
coverage report --fail-under=80     # ■■■■■■■■■ 93%■
python tools/demo_run.py            # ■■■■■■■■■■
buf lint contracts/proto            # ■■ lint
```

lint 规则说明：`per-file-ignores` 对 `app/` 层放行 `BLE001/S110/S112`（宽泛捕获与静默忽略），
理由是降级纪律要求——基础设施（缓存/事件/追踪）故障必须被吞掉并降级，不得中断主链路；该放行仅限 `app/` 层，`tiangong_core` 保持严格（异常必须显式）。

---

5. 缺陷分级与响应

级	定义	响应
S1 安全	红线可被绕过/停机失效	停止发布 + 立即修复 + 复盘
S2 功能	主链路断裂	当迭代修复
S3 一般	非主链路缺陷	排期
S4 体验	文案/提示	累积

---

6. DoD（Definition of Done）

一条任务"完成"的判据（与运行时的 DONE 判据对齐）：

- 有规格（spec ID）
- 有测试（覆盖新增分支）
- 有证据（trace/遥测/技能版本）
- 过门禁（CI 全绿）
- 可回放（trace_id 重建）
- 文档同步（受影响文档已更新）

> "能跑"不是完成；"能回滚、能观测、能解释"才是完成。